SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

TECNOLOGÍA EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE – ADSO

BACKLOG, HISTORIAS DE USUARIO Y CASOS DE USO

Plantilla institucional para organizar, detallar, validar y planificar el comportamiento funcional del producto

Campo	Información
Nombre del proyecto	Sistema de gestión para gimnasio Zona Fit Evolution
Centro de formación	Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada
Regional	Antioquia
Ficha	3223873
Programa	Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software – ADSO
Equipo responsable	Juan Diego Mejía Llano, Liliana Sofía Panesso Méndez y Maileth Begambre Movilla
Product Owner / responsable funcional	Liliana Sofía Panesso Méndez
Instructor(es)	
Versión	1.0
Fecha	03/11/2026

Naturaleza del documento

Este documento transforma requisitos aprobados en trabajo planificable y especifica con mayor detalle los procesos críticos. El backlog es un artefacto vivo; las historias expresan necesidad y valor; los casos de uso describen interacciones complejas. No deben duplicarse entre sí ni reemplazar el documento de requisitos.

Documento complementario a Alcance y Especificación de Requisitos, Diseño UX/UI, Arquitectura, Matriz de Trazabilidad y Plan de Pruebas.

Control documental

Elemento	Detalle
Código documental	ADSO-BAC-01
Nombre	Backlog, Historias de Usuario y Casos de Uso
Clasificación	Documento de análisis funcional y planificación
Estado	En revisión
Propietario	Liliana Sofía Panesso Méndez (Product Owner) y Juan Diego Mejía Llano (analista)
Revisor funcional	Liliana Sofía Panesso Méndez (Product Owner, en representación del propietario)
Revisor técnico	Liliana Sofía Panesso Méndez (desarrollo backend)
Revisor académico	Instructor(a) responsable
Ubicación oficial	Repositorio ZonaFitEvolution03, carpeta /docs/analisis (por crear), y tablero de Jira del proyecto SCRUM
Periodicidad de revisión	En cada refinamiento, iteración o cambio aprobado

Historial de versiones

Versión	Fecha	Descripción	Responsable	Aprobado por
0.1	20/10/2026	Estructura y backlog inicial a partir del documento maestro integrado (v2.3) y de Jira	Juan Diego Mejía Llano	
1.0	03/11/2026	Versión para revisión: épicas, backlog, historias detalladas, criterios, casos de uso, plan de iteración y trazabilidad	Juan Diego Mejía Llano	

Registro de aprobaciones

Rol	Nombre	Decisión	Fecha	Observaciones
Product Owner / cliente	Liliana Sofía Panesso Méndez	Aprobado / Devuelto		

Rol	Nombre	Decisión	Fecha	Observaciones
Analista	Juan Diego Mejía Llano	Elaborado	03/11/2026	
Líder técnico		Aprobado / Devuelto		
Instructor		Aprobado / Devuelto		

Tabla de Contenido

Control documental....2
Historial de versiones....2
Registro de aprobaciones....2
1. Propósito y principios....5
1.1 Objetivos específicos....5
1.2 Principios de consistencia....5
2. Relación con otros artefactos....6
2.1 Información que no debe repetirse....6
3. Glosario y convenciones....6
3.1 Convenciones de identificación....7
4. Modelo de producto: épicas y funcionalidades....8
4.1 Mapa de épicas....8
4.2 Catálogo de funcionalidades....8
4.3 Criterios para dividir el producto....8
5. Backlog del producto....9
5.1 Backlog maestro....9
5.2 Estados recomendados....9
5.3 Políticas del backlog....9
6. Historias de usuario....10
6.1 Plantilla detallada....10
6.2 Redacción efectiva....10
6.3 Criterios INVEST....11
7. Criterios de aceptación y escenarios BDD....12
7.1 Catálogo de criterios por historia....12
7.2 Formato Given / When / Then....12
7.3 Cobertura mínima de criterios....12
8. Definition of Ready y Definition of Done....13
8.1 Definition of Ready....13
8.2 Definition of Done....14
9. Casos de uso....15
9.1 Cuándo elaborar un caso de uso....15
9.2 Catálogo de casos de uso....15
9.3 Ficha detallada de caso de uso....15
9.4 Plantilla de flujo principal y alternativos....17
9.5 Ejemplo resumido....17
10. Diagramas y relaciones UML....17
10.1 Diagrama de contexto de casos de uso....17
10.2 Registro de diagramas....18

11. Refinamiento, estimación y priorización....19
11.1 Lista de refinamiento....19
11.2 Métodos de estimación....19
11.3 Priorización....19
12. Planificación por iteraciones o versiones....20
12.1 Roadmap funcional....20
12.2 Plan de iteración....20
12.3 Seguimiento de bloqueos....20
13. Gestión de cambios....20
13.1 Solicitud y análisis....20
13.2 Reglas de actualización....20
14. Trazabilidad, validación y aceptación....21
14.1 Matriz resumida....21
14.2 Cobertura de historias y casos de uso....21
14.3 Registro de aceptación....21
15. Indicadores y lista de verificación....22
15.1 Indicadores sugeridos....22
15.2 Lista de verificación final....22
Anexo A. Plantilla rápida de historia de usuario....24
Anexo B. Plantilla rápida de caso de uso....24
Anexo C. Convención de carpetas sugerida....25
Anexo D. Aprobación del documento....25

1. Propósito y principios

El documento organiza el trabajo funcional del producto, preserva la relación con los requisitos aprobados y ofrece el nivel de detalle necesario para diseño, construcción y pruebas. Debe mantenerse actualizado durante el desarrollo y reflejar únicamente funcionalidades reales o planificadas.

1.1 Objetivos específicos

- Organizar el producto en épicas, funcionalidades e historias de usuario.
- Priorizar el trabajo de acuerdo con valor, riesgo, dependencia y esfuerzo.
- Redactar historias claras, pequeñas, negociables y verificables.
- Definir criterios de aceptación que permitan diseñar pruebas.
- Documentar casos de uso solo cuando el proceso requiera mayor detalle.
- Establecer condiciones de preparación y terminado.
- Mantener trazabilidad con requisitos, reglas de negocio, diseño, código y pruebas.

1.2 Principios de consistencia

Principio	Aplicación
Una fuente de verdad	Los requisitos y reglas se definen en su documento central; aquí se referencian por código.
Sin duplicación narrativa	Una historia no repite un caso de uso completo y un caso de uso no reescribe todos los requisitos.
Valor visible	Cada historia explica para quién y para qué existe.
Prueba desde el análisis	Todo criterio debe poder convertirse en uno o más casos de prueba.
Detalle proporcional	Los procesos simples usan historias; los complejos pueden requerir casos de uso.
Actualización continua	Estados, prioridades y relaciones deben coincidir con la herramienta de gestión y el producto.

Regla de oro

Una historia de usuario describe una necesidad y su valor. Un criterio de aceptación define cuándo se considera satisfecha. Un caso de uso detalla la interacción completa de un proceso complejo. Un caso de prueba comprueba el comportamiento. Son artefactos relacionados, no sinónimos.

2. Relación con otros artefactos

Artefacto	Aporta a este documento	Recibe de este documento
Formulación y Constitución	Problema, objetivos e indicadores.	Capacidades priorizadas que materializan los objetivos.
Gestión del Proyecto	Metodología, responsables, roadmap y gestión de cambios.	Backlog, estimaciones, estados y dependencias.
Alcance y Requisitos	RF, RNF, reglas, roles y límites aprobados.	Desglose funcional, criterios y procesos detallados.
Diseño UX/UI	Prototipos, navegación y restricciones de interacción.	Flujos, estados y pantallas necesarias.
Arquitectura	Restricciones y viabilidad técnica.	Escenarios críticos y necesidades técnicas.
Plan de Pruebas	Estrategia y formatos de evidencia.	Criterios, escenarios y cobertura funcional.
Matriz de Trazabilidad	Relaciones maestras.	HU, CU, criterios, versiones y estado.

2.1 Información que no debe repetirse

- Descripción completa de requisitos funcionales y no funcionales.
- Catálogo oficial de reglas de negocio.
- Diseño detallado de pantallas y componentes.
- Contratos técnicos de API.
- Casos de prueba con pasos y resultados ejecutados.
- Decisiones arquitectónicas y estructura interna del código.

3. Glosario y convenciones

Término	Definición
Épica	Objetivo o capacidad amplia que agrupa varias funcionalidades e historias.
Funcionalidad / Feature	Capacidad coherente del producto que entrega valor y se divide en historias.
Historia de usuario	Necesidad breve descrita desde la perspectiva de un actor.
Criterio de aceptación	Condición observable que debe cumplirse para aceptar una historia.
Caso de uso	Descripción estructurada de la interacción entre actores y sistema.
Escenario	Recorrido específico de un caso de uso o criterio.
Backlog	Lista priorizada y cambiante del trabajo del producto.
Refinamiento	Actividad para aclarar, dividir, estimar y priorizar elementos.
Definition of Ready	Condiciones para iniciar una historia.

Término	Definición
Definition of Done	Condiciones para declarar terminado un incremento.

3.1 Convenciones de identificación

Elemento	Formato	Ejemplo
Épica	EP-###	EP-001
Funcionalidad	FEAT-###	FEAT-004
Historia de usuario	HU-###	HU-017
Caso de uso	CU-###	CU-006
Escenario BDD	ESC-HU-###-##	ESC-HU-017-02
Criterio de aceptación	CA-HU-###-##	CA-HU-017-01
Tarea técnica	TT-###	TT-038

4. Modelo de producto: épicas y funcionalidades

4.1 Mapa de épicas

ID	Épica	Objetivo de negocio o usuario	Stakeholders	Indicador asociado	Estado
EP-001	Gestión integral de usuarios y control de roles	Autenticación segura, cuentas del personal y separación de funciones por rol.	STK-01, STK-02	IND-01: 0 accesos al sistema sin autenticación	En validación
EP-002	Administración de planes y membresías	Tarifas flexibles, asignación y renovación de membresías.	STK-01, STK-02	IND-02: registro y renovación en menos de 2 minutos	En validación
EP-003	Sistema de control de acceso automatizado	Identificar al cliente por huella, y validar su membresía al ingresar.	STK-01, STK-02, STK-03	IND-03: 0 ingresos con membresía vencida; validación en menos de 2 s	En progreso
EP-004	Gestión financiera y registro de ingresos	Registro del pago de cada membresía y resumen por cliente.	STK-01	IND-04: 100 % de membresías con pago registrado	En progreso
EP-005	Calidad, seguridad y disponibilidad del sistema	Seguridad de los datos, disponibilidad y mantenibilidad.	STK-01, STK-04	IND-05: disponibilidad de 99,9 % en horario de atención	En progreso

4.2 Catálogo de funcionalidades

ID	Funcionalidad	Épica	Descripción de valor	Requisitos asociados	Prioridad	Versión
FEAT-001	Inicio de sesión y roles	EP-001	Solo el personal autorizado usa el sistema.	RF-007	Alta	MVP
FEAT-002	Gestión del personal	EP-001	El Administrador controla quién trabaja en el sistema.	RF-007	Alta	MVP
FEAT-003	Registro y gestión de clientes	EP-001	Base confiable de socios.	RF-001	Alta	MVP
FEAT-004	Catálogo de planes	EP-002	Tarifas ajustables sin cambiar el código.	RF-002	Alta	MVP
FEAT-005	Asignación y	EP-002	Renovación	RF-005	Media	MVP

ID	Funcionalidad	Épica	Descripción de valor	Requisitos asociados	Prioridad	Versión
	renovación de membresías		rápida sin perder días pagados.			
FEAT-006	Registro biométrico	EP-003	Ingreso sin tarjetas.	RF-004	Media	MVP
FEAT-007	Validación de acceso	EP-003	Solo ingresan socios vigentes.	RF-003	Alta	MVP
FEAT-008	Historial de accesos	EP-003	Auditoría de ingresos.	RF-008	Media	MVP
FEAT-009	Registro de pagos y resumen financiero	EP-004	Ingresos reales por cliente.	RF-006	Alta	MVP
FEAT-010	Comprobante digital de pago	EP-004	Soporte de pago para el cliente.	RF-006	Baja	MVP / V1.1
FEAT-011	Seguridad, disponibilidad y calidad del código	EP-005	Protección de datos y operación continua.	RNF-001, RNF-004, RNF-005, RNF-006	Alta	MVP
FEAT-012	Interfaz usable y responsive	EP-005	Atención ágil en la recepción.	RNF-002, RNF-007	Media	MVP

4.3 Criterios para dividir el producto

- Una épica no debería ejecutarse como una sola unidad de trabajo.
- Una funcionalidad debe entregar una capacidad coherente y demostrable.
- Una historia debe ser suficientemente pequeña para completarse dentro de una iteración razonable.
- La división debe preservar valor; evitar historias organizadas únicamente por capas técnicas.
- Las tareas técnicas apoyan historias o requisitos, pero no sustituyen el valor funcional.

Ejemplo de división

Épica: Administración de planes y membresías (EP-002). Funcionalidades: catálogo de planes (FEAT-004) y asignación y renovación de membresías (FEAT-005). Historias: crear y gestionar planes (HU-003) y renovar membresía por cédula (HU-004); la tabla de pagos se separó como tarea técnica (TT-005). Cada historia puede probarse y demostrarse.

5. Backlog del producto

5.1 Backlog maestro

Orden	ID	Tipo	Título	Épica / módulo	Valor	Prioridad	Estimación	Dependencias	Estado	Versión
1	HU-005	Historia	Registrar huella del cliente	EP-003	Alto	Must	13 pts	HU-001, INT-01	En progreso	MVP
2	HU-008	Historia	Registrar pagos y ver resumen	EP-004	Alto	Must	5 pts	HU-003, HU-004, TT-005	En progreso	MVP
3	HU-010	Historia	Protección de datos	EP-005	Alto	Must	8 pts	HU-002	En progreso	MVP
4	HU-011	Historia	Disponibilidad en horario	EP-005	Alto	Must	8 pts	TT-009	Planificada	MVP
5	TT-005	Técnica	Crear la tabla de pagos con monto y método	EP-004	Alto	Must	5 pts	HU-008	Planificada	MVP
6	TT-007	Técnica	Pruebas automatizadas de backend y frontend	EP-005	Alto	Must	8 pts	—	Planificada	MVP
7	TT-009	Técnica	Despliegue de la API en hosting (por definir) y base MySQL en la nube	EP-005	Alto	Must	5 pts	—	Planificada	MVP
8	TT-010	Técnica	Adaptador del sensor AS608 (CP2102) en la capa hardware	EP-003	Alto	Must	8 pts	INT-01	Planificada	MVP
9	TT-004	Técnica	Restringir CORS al dominio del frontend	EP-005	Medio	Should	1 pts	TT-009	Planificada	MVP
10	TT-006	Técnica	Tarea programada de vencimiento en el servidor	EP-002	Medio	Should	3 pts	HU-006	Planificada	MVP
11	TT-008	Técnica	Pipeline de integración continua	EP-005	Medio	Should	3 pts	TT-007	Planificada	MVP
12	HU-009	Historia	Comprobante digital de pago	EP-004	Bajo	Could	3 pts	HU-008, TT-005	Planificada	MVP
13	HU-001	Historia	Registrar clientes	EP-001	Alto	Must	3 pts	HU-002	En validación	MVP
14	HU-002	Historia	Asignar roles al personal	EP-001	Alto	Must	5 pts	—	En validación	MVP
15	HU-003	Historia	Gestionar planes	EP-002	Alto	Must	5 pts	HU-002	En validación	MVP
16	HU-006	Historia	Validar vigencia al ingresar	EP-003	Alto	Must	8 pts	HU-005	En validación	MVP
17	HU-004	Historia	Renovar membresía por cédula	EP-002	Medio	Should	3 pts	HU-001, HU-003	En validación	MVP
18	HU-007	Historia	Validación inmediata	EP-003	Medio	Should	5 pts	HU-006	En validación	MVP
19	HU-012	Historia	Interfaz sencilla	EP-005	Medio	Should	3 pts	—	En validación	MVP
20	HU-013	Historia	Código con patrones de diseño	EP-005	Bajo	Could	5 pts	—	En validación	MVP

Orden	ID	Tipo	Título	Épica / módulo	Valor	Prioridad	Estimación	Dependencias	Estado	Versión
21	TT-001	Técnica	Validar en el backend la regla del último administrador	EP-005	Alto	Must	2 pts	HU-002	En progreso (rama feature/correcciones-seguridad)	MVP
22	TT-002	Técnica	Quitar la ruta de borrado de clientes	EP-001	Alto	Must	1 pts	HU-001	En progreso (rama feature/correcciones-seguridad)	MVP
23	TT-003	Técnica	Límite de intentos de inicio de sesión	EP-005	Alto	Must	3 pts	HU-002	En progreso (rama feature/limite-intentos-login)	MVP

5.2 Estados recomendados

Estado	Significado	Condición para avanzar
Propuesta	Necesidad identificada sin análisis suficiente.	Debe revisarse fuente y relación con alcance.
En refinamiento	Se está aclarando, dividiendo o estimando.	Cumplir Definition of Ready.
Preparada	Lista para ser seleccionada.	Aprobación funcional y viabilidad técnica.
Planificada	Asignada a iteración o versión.	Capacidad y dependencias confirmadas.
En progreso	Trabajo iniciado.	Evidencia de rama, tarea o PR.
En validación	Implementada y pendiente de revisión.	Pruebas y demostración disponibles.
Terminada	Cumple Definition of Done.	Aceptación y trazabilidad actualizadas.
Bloqueada	No puede avanzar por impedimento.	Registrar causa, responsable y acción.
Descartada	No se desarrollará.	Justificación y aprobación del cambio.

5.3 Políticas del backlog

- El orden representa prioridad real, no solo numeración.
- No deben planificarse elementos sin responsable de validación.
- Las historias bloqueadas conservan su estado y registran el impedimento.
- Los cambios relevantes se documentan con impacto en alcance, plazo, arquitectura y pruebas.

- La herramienta digital es la fuente operativa; este documento conserva estructura, reglas y cortes aprobados.

6. Historias de usuario

6.1 Plantilla detallada

HU-001 – Registrar clientes

Campo	Contenido
ID y título	HU-001 – Registrar clientes
Épica / funcionalidad	EP-001 / FEAT-003
Narrativa	Como Administrador, quiero registrar a los clientes con sus datos personales (nombre, cédula, correo y teléfono) para integrarlos formalmente en la base de datos.
Contexto y problema	Hoy los socios se anotan a mano y no hay forma de saber quién está inscrito.
Valor esperado	Base de clientes confiable para asignar membresías y validar accesos.
Actor principal	ACT-01 Administrador (también ACT-02)
Requisitos relacionados	RF-001
Reglas relacionadas	RN-001, RN-007
Prioridad	Must
Estimación	3 puntos de historia
Dependencias	HU-002
Riesgos	Cédulas mal digitadas.
Prototipo relacionado	UI-03
Criterios de aceptación	CA-HU-001-01, CA-HU-001-02, CA-HU-001-03
Casos de prueba	CP-001 a CP-003
Versión / iteración objetivo	MVP – Sprints 3 y 4
Responsable de validación	Liliana Sofía Panesso Méndez (Product Owner)
Estado	En validación
Evidencia de aceptación	Pull Requests en GitHub y demostración en la sprint review

HU-002 – Asignar roles al personal

Campo	Contenido
ID y título	HU-002 – Asignar roles al personal
Épica / funcionalidad	EP-001 / FEAT-001, FEAT-002

Campo	Contenido
Narrativa	Como Administrador, quiero asignar roles específicos (Administrador y Empleado) para restringir el acceso a la información financiera y proteger la integridad de los datos.
Contexto y problema	Todo el personal tenía acceso a la misma información.
Valor esperado	Separación de funciones y protección de las finanzas.
Actor principal	ACT-01 Administrador
Requisitos relacionados	RF-007
Reglas relacionadas	RN-011, RN-012
Prioridad	Must
Estimación	5 puntos de historia
Dependencias	—
Riesgos	Permisos controlados solo en la interfaz.
Prototipo relacionado	UI-01, UI-08
Criterios de aceptación	CA-HU-002-01, CA-HU-002-02, CA-HU-002-03, CA-HU-002-04
Casos de prueba	CP-016 a CP-018, CP-020, CP-021
Versión / iteración objetivo	MVP – Sprint 3
Responsable de validación	Liliana Sofía Panesso Méndez (Product Owner)
Estado	En validación
Evidencia de aceptación	Pull Requests en GitHub y demostración en la sprint review

HU-003 – Gestionar planes

Campo	Contenido
ID y título	HU-003 – Gestionar planes
Épica / funcionalidad	EP-002 / FEAT-004
Narrativa	Como Administrador, quiero crear y gestionar los planes (diario, quincenal, mensual y trimestral) para ofrecer flexibilidad en las opciones de suscripción.
Contexto y problema	Las tarifas estaban fijas en el código.
Valor esperado	El propietario ajusta precios sin cambiar el sistema.

Campo	Contenido
Actor principal	ACT-01 Administrador
Requisitos relacionados	RF-002
Reglas relacionadas	RN-006
Prioridad	Must
Estimación	5 puntos de historia
Dependencias	HU-002
Riesgos	Borrar un plan con historial.
Prototipo relacionado	UI-04
Criterios de aceptación	CA-HU-003-01, CA-HU-003-02, CA-HU-003-03
Casos de prueba	CP-004 a CP-006
Versión / iteración objetivo	MVP – Sprint 5
Responsable de validación	Liliana Sofía Panesso Méndez (Product Owner)
Estado	En validación
Evidencia de aceptación	Pull Requests en GitHub y demostración en la sprint review

HU-004 – Renovar membresía por cédula

Campo	Contenido
ID y título	HU-004 – Renovar membresía por cédula
Épica / funcionalidad	EP-002 / FEAT-005
Narrativa	Como Recepcionista, quiero renovar la membresía de un cliente buscándolo por su cédula, para actualizar la fecha de vencimiento sin volver a registrar sus datos.
Contexto y problema	La renovación obligaba a capturar otra vez al cliente.
Valor esperado	Atención más rápida en horas pico.
Actor principal	ACT-02 Empleado / recepcionista
Requisitos relacionados	RF-005
Reglas relacionadas	RN-003, RN-004, RN-005
Prioridad	Should
Estimación	3 puntos de historia
Dependencias	HU-001, HU-003

Campo	Contenido
Riesgos	Perder días pagados al renovar.
Prototipo relacionado	UI-05
Criterios de aceptación	CA-HU-004-01, CA-HU-004-02
Casos de prueba	CP-012, CP-013
Versión / iteración objetivo	MVP – Sprint 6
Responsable de validación	Liliana Sofía Panesso Méndez (Product Owner)
Estado	En validación
Evidencia de aceptación	Pull Requests en GitHub y demostración en la sprint review

HU-005 – Registrar huella del cliente

Campo	Contenido
ID y título	HU-005 – Registrar huella del cliente
Épica / funcionalidad	EP-003 / FEAT-006
Narrativa	Como Administrador, quiero registrar la huella de cada cliente para identificarlo automáticamente en la entrada.
Contexto y problema	Se descartaron las tarjetas (CR-001).
Valor esperado	Ingreso sin tarjetas ni filas.
Actor principal	ACT-01 Administrador (también ACT-02)
Requisitos relacionados	RF-004
Reglas relacionadas	RN-008
Prioridad	Must
Estimación	13 puntos de historia
Dependencias	HU-001, INT-01
Riesgos	El sensor AS608 aún no está integrado con la API.
Prototipo relacionado	UI-06
Criterios de aceptación	CA-HU-005-01, CA-HU-005-02
Casos de prueba	CP-010, CP-011
Versión / iteración objetivo	MVP – Sprint 7
Responsable de validación	Liliana Sofía Panesso Méndez (Product Owner)
Estado	En progreso

Campo	Contenido
Evidencia de aceptación	Pendiente

HU-006 – Validar vigencia al ingresar

Campo	Contenido
ID y título	HU-006 – Validar vigencia al ingresar
Épica / funcionalidad	EP-003 / FEAT-007, FEAT-008
Narrativa	Como Recepcionista, quiero que el sistema valide automáticamente la vigencia de la membresía para permitir el ingreso solo a quienes tengan su cuenta activa.
Contexto y problema	Hoy la recepción revisa a mano y se cuelan socios vencidos.
Valor esperado	Cero ingresos con membresía vencida.
Actor principal	ACT-02 Empleado / recepcionista
Requisitos relacionados	RF-003, RF-008
Reglas relacionadas	RN-002, RN-009, RN-010
Prioridad	Must
Estimación	8 puntos de historia
Dependencias	HU-005
Riesgos	Estado guardado desactualizado.
Prototipo relacionado	UI-06, UI-07
Criterios de aceptación	CA-HU-006-01, CA-HU-006-02, CA-HU-006-03
Casos de prueba	CP-007 a CP-009, CP-019
Versión / iteración objetivo	MVP – Sprint 8
Responsable de validación	Liliana Sofía Panesso Méndez (Product Owner)
Estado	En validación
Evidencia de aceptación	Pull Requests en GitHub y demostración en la sprint review

HU-007 – Validación inmediata

Campo	Contenido
ID y título	HU-007 – Validación inmediata
Épica / funcionalidad	EP-003 / FEAT-007

Campo	Contenido
Narrativa	Como Recepcionista, quiero que la validación de acceso sea inmediata para evitar filas y asegurar un rendimiento óptimo en tiempo real.
Contexto y problema	Las horas pico generan congestión en la entrada.
Valor esperado	Ingreso fluido.
Actor principal	ACT-02 Empleado / recepcionista
Requisitos relacionados	RF-003, RNF-003
Reglas relacionadas	RN-009
Prioridad	Should
Estimación	5 puntos de historia
Dependencias	HU-006
Riesgos	Latencia del hosting (proveedor por definir).
Prototipo relacionado	UI-06
Criterios de aceptación	CA-HU-007-01
Casos de prueba	Medición RNF-003
Versión / iteración objetivo	MVP – Sprint 8
Responsable de validación	Liliana Sofía Panesso Méndez (Product Owner)
Estado	En validación
Evidencia de aceptación	Pull Requests en GitHub y demostración en la sprint review

HU-008 – Registrar pagos y ver resumen

Campo	Contenido
ID y título	HU-008 – Registrar pagos y ver resumen
Épica / funcionalidad	EP-004 / FEAT-009
Narrativa	Como Administrador, quiero que cada membresía asignada o renovada quede registrada como pago y consultar el resumen de pagos de cada cliente, para mantener un historial financiero.
Contexto y problema	No hay control de los ingresos de la recepción.
Valor esperado	Conocer los ingresos reales por cliente.
Actor principal	ACT-01 Administrador
Requisitos relacionados	RF-006

Campo	Contenido
Reglas relacionadas	RN-004, RN-011
Prioridad	Must
Estimación	5 puntos de historia
Dependencias	HU-003, HU-004, TT-005
Riesgos	Cifras estimadas si cambia el precio del plan.
Prototipo relacionado	UI-05, UI-09
Criterios de aceptación	CA-HU-008-01, CA-HU-008-02
Casos de prueba	CP-014, CP-015
Versión / iteración objetivo	MVP – Sprints 10 a 12
Responsable de validación	Liliana Sofía Panesso Méndez (Product Owner)
Estado	En progreso
Evidencia de aceptación	Pendiente

HU-009 – Comprobante digital de pago

Campo	Contenido
ID y título	HU-009 – Comprobante digital de pago
Épica / funcionalidad	EP-004 / FEAT-010
Narrativa	Como Cliente, quiero recibir un comprobante digital de mi pago para tener un soporte de mi transacción.
Contexto y problema	Los socios no reciben soporte de sus pagos.
Valor esperado	Transparencia con el cliente.
Actor principal	ACT-03 Cliente
Requisitos relacionados	RF-006
Reglas relacionadas	RN-004
Prioridad	Could
Estimación	3 puntos de historia
Dependencias	HU-008, TT-005
Riesgos	Envío de datos personales por correo.
Prototipo relacionado	UI-09
Criterios de aceptación	Por definir

Campo	Contenido
Casos de prueba	Por definir
Versión / iteración objetivo	MVP – Sprint 12
Responsable de validación	Liliana Sofía Panesso Méndez (Product Owner)
Estado	Planificada
Evidencia de aceptación	Pendiente

HU-010 – Protección de datos

Campo	Contenido
ID y título	HU-010 – Protección de datos
Épica / funcionalidad	EP-005 / FEAT-011
Narrativa	Como Administrador, quiero que el sistema cuente con protocolos de seguridad y cifrado para garantizar la protección de los datos personales.
Contexto y problema	Se manejan datos personales y biométricos.
Valor esperado	Cumplir la Ley 1581 de 2012 y evitar fugas.
Actor principal	ACT-01 Administrador
Requisitos relacionados	RNF-001, RNF-006
Reglas relacionadas	RN-008, RN-011, RN-012
Prioridad	Must
Estimación	8 puntos de historia
Dependencias	HU-002
Riesgos	Brechas pendientes (OBS-001 a OBS-003).
Prototipo relacionado	—
Criterios de aceptación	CA-HU-010-01
Casos de prueba	CP-020, CP-021
Versión / iteración objetivo	MVP – Sprints 3 a 11
Responsable de validación	Liliana Sofía Panesso Méndez (Product Owner)
Estado	En progreso
Evidencia de aceptación	Pendiente

HU-011 – Disponibilidad en horario

Campo	Contenido
ID y título	HU-011 – Disponibilidad en horario
Épica / funcionalidad	EP-005 / FEAT-011
Narrativa	Como Administrador, quiero asegurar la disponibilidad del sistema durante todo el horario de operación para no interrumpir el flujo de ingreso.
Contexto y problema	Sin sistema no se puede validar el ingreso.
Valor esperado	Operación continua de la recepción.
Actor principal	ACT-01 Administrador
Requisitos relacionados	RNF-004
Reglas relacionadas	—
Prioridad	Must
Estimación	8 puntos de historia
Dependencias	TT-009
Riesgos	Proveedor de base de datos sin definir.
Prototipo relacionado	—
Criterios de aceptación	Por definir
Casos de prueba	Monitoreo RNF-004
Versión / iteración objetivo	MVP – Sprint 13
Responsable de validación	Liliana Sofía Panesso Méndez (Product Owner)
Estado	Planificada
Evidencia de aceptación	Pendiente

HU-012 – Interfaz sencilla

Campo	Contenido
ID y título	HU-012 – Interfaz sencilla
Épica / funcionalidad	EP-005 / FEAT-012
Narrativa	Como Empleado, quiero una interfaz sencilla e intuitiva para realizar las tareas de registro y control de forma ágil.
Contexto y problema	La recepción atiende con prisa.
Valor esperado	Menos errores y capacitación más corta.
Actor principal	ACT-02 Empleado

Campo	Contenido
Requisitos relacionados	RNF-002, RNF-007
Reglas relacionadas	—
Prioridad	Should
Estimación	3 puntos de historia
Dependencias	—
Riesgos	Pantallas sin estados de error claros.
Prototipo relacionado	UI-01 a UI-09
Criterios de aceptación	CA-HU-012-01
Casos de prueba	Medición RNF-002
Versión / iteración objetivo	MVP – Sprints 2, 4, 9 y 10
Responsable de validación	Liliana Sofía Panesso Méndez (Product Owner)
Estado	En validación
Evidencia de aceptación	Pull Requests en GitHub y demostración en la sprint review

HU-013 – Código con patrones de diseño

Campo	Contenido
ID y título	HU-013 – Código con patrones de diseño
Épica / funcionalidad	EP-005 / FEAT-011
Narrativa	Como Desarrollador, quiero que el código esté organizado con patrones de diseño para facilitar el mantenimiento y la escalabilidad.
Contexto y problema	El proyecto debe sostenerse y sustentarse.
Valor esperado	Cambios sin romper otras partes.
Actor principal	Equipo de desarrollo
Requisitos relacionados	RNF-005
Reglas relacionadas	—
Prioridad	Could
Estimación	5 puntos de historia
Dependencias	—
Riesgos	Sobrearquitectura.
Prototipo relacionado	—

Campo	Contenido
Criterios de aceptación	Por definir
Casos de prueba	Inspección RNF-005
Versión / iteración objetivo	MVP – Sprints 3 a 8
Responsable de validación	Liliana Sofía Panesso Méndez (Product Owner)
Estado	En validación
Evidencia de aceptación	Pull Requests en GitHub y demostración en la sprint review

6.2 Redacción efectiva

Problema frecuente	Corrección recomendada
“Como sistema, quiero guardar datos.”	Usar un actor real o registrar una tarea técnica si no existe valor directo para usuario.
“Como usuario, quiero gestionar todo.”	Dividir por objetivo, flujo o resultado verificable.
“Para que el sistema funcione.”	Expresar un beneficio concreto y observable.
Criterios que describen implementación.	Describir comportamiento esperado; los detalles técnicos pertenecen a arquitectura o tareas.
Historia demasiado grande.	Dividir por flujo, regla, rol, dato o escenario, conservando valor.

6.3 Criterios INVEST

Criterio	Pregunta de revisión
Independiente	¿Puede planificarse con pocas dependencias o estas están explícitas?
Negociable	¿Describe una necesidad sin imponer innecesariamente la solución?
Valiosa	¿Entrega valor identificable?
Estimable	¿Existe suficiente claridad para estimarla?
Small / Pequeña	¿Puede completarse dentro de una iteración?
Testeable	¿Sus criterios permiten diseñar pruebas objetivas?

7. Criterios de aceptación y escenarios BDD

7.1 Catálogo de criterios por historia

ID	Historia	Condición de aceptación	Tipo	Prioridad	Caso de prueba
CA-HU-001-01	HU-001	Un cliente con nombre y cédula válidos queda registrado.	Éxito	Alta	CP-001
CA-HU-001-02	HU-001	Una cédula repetida se rechaza con un mensaje claro.	Error	Alta	CP-002
CA-HU-001-03	HU-001	Cédula con letras o fuera de 6 a 15 dígitos no se acepta.	Límite	Media	CP-003
CA-HU-002-01	HU-002	Un usuario con credenciales válidas entra y ve el menú de su rol.	Éxito	Alta	CP-016
CA-HU-002-02	HU-002	Credenciales inválidas muestran un mensaje genérico.	Error	Alta	CP-017
CA-HU-002-03	HU-002	El Empleado no puede usar rutas de Administrador (403).	Permiso	Alta	CP-021
CA-HU-002-04	HU-002	No se puede eliminar al último administrador.	Límite	Alta	CP-018
CA-HU-003-01	HU-003	El Administrador crea un plan con nombre, duración y precio.	Éxito	Alta	CP-004
CA-HU-003-02	HU-003	Un plan con membresías asociadas no se elimina.	Error	Alta	CP-005
CA-HU-003-03	HU-003	El Empleado solo consulta los planes.	Permiso	Media	CP-006
CA-HU-004-01	HU-004	Renovar con membresía vigente encadena la nueva al día siguiente del vencimiento.	Éxito	Alta	CP-012
CA-HU-004-02	HU-004	Renovar con	Éxito	Alta	CP-013

ID	Historia	Condición de aceptación	Tipo	Prioridad	Caso de prueba
		membresía vencida empieza el mismo día.			
CA-HU-005-01	HU-005	Se registra una huella por cliente y solo se guarda el hash.	Éxito	Alta	CP-010
CA-HU-005-02	HU-005	Una huella ya asignada a otro cliente se rechaza.	Error	Alta	CP-011
CA-HU-006-01	HU-006	Membresía activa y vigente: acceso permitido.	Éxito	Alta	CP-007
CA-HU-006-02	HU-006	Membresía vencida o cancelada: acceso denegado con motivo.	Error	Alta	CP-008
CA-HU-006-03	HU-006	Huella no reconocida: acceso denegado y registrado.	Error	Alta	CP-009
CA-HU-007-01	HU-007	La validación responde en menos de 2 segundos.	Límite	Media	Medición RNF-003
CA-HU-008-01	HU-008	El resumen muestra el total y los pagos de cada cliente.	Éxito	Alta	CP-014
CA-HU-008-02	HU-008	El Empleado no ve ni consulta el registro financiero.	Permiso	Alta	CP-015
CA-HU-010-01	HU-010	Sin token válido la API responde 401.	Permiso	Alta	CP-020
CA-HU-012-01	HU-012	Cada formulario muestra el error junto al campo y bloquea el botón mientras guarda.	Éxito	Media	Prueba de usabilidad

7.2 Formato Given / When / Then

ID escenario	Nombre	Dado	Cuando	Entonces	Reglas / datos
ESC-HU-001-01	Flujo exitoso	un Empleado	registra un	el cliente queda	RN-007

ID escenario	Nombre	Dado	Cuando	Entonces	Reglas / datos
		autenticado	cliente con cédula 1023456789	guardado	
ESC-HU-001-02	Datos inválidos	un Empleado autenticado	registra una cédula ya existente	se muestra «Ya existe un cliente registrado con esa cédula»	RN-007
ESC-HU-002-01	Permiso denegado	un Empleado autenticado	abre el registro financiero	la opción no aparece y la API responde 403	RN-011
ESC-HU-003-01	Plan con historial	un plan con membresías asociadas	el Administrador intenta eliminarlo	el sistema lo impide y sugiere desactivarlo	RN-006
ESC-HU-004-01	Renovación vigente	un cliente con membresía activa que vence el 30/11	se renueva con el plan mensual	la nueva va del 01/12 al 30/12 y la anterior queda cancelada	RN-005
ESC-HU-006-01	Acceso permitido	un cliente con membresía activa que vence hoy	pone su huella	el acceso se permite	RN-009
ESC-HU-006-02	Acceso denegado	un cliente con membresía vencida ayer	pone su huella	el acceso se niega con el motivo «Membresía vencida»	RN-002
ESC-HU-006-03	Huella desconocida	una huella sin cliente asociado	se presenta en el lector	el acceso se niega y queda en el historial	RN-010
ESC-HU-008-01	Resumen de pagos	un cliente con dos membresías	el Administrador abre su detalle	aparecen los dos pagos con plan, monto y fecha	RN-004

7.3 Cobertura mínima de criterios

- Flujo exitoso principal.
- Datos obligatorios, formatos y límites relevantes.
- Reglas de negocio críticas.
- Permisos permitidos y denegados.
- Estados vacíos, carga, error y confirmación cuando exista interfaz.
- Concurrencia, duplicidad o idempotencia cuando el riesgo lo justifique.
- Integraciones indisponibles o respuestas inválidas cuando aplique.

Cuidado con el exceso

BDD es útil para comportamiento y comunicación, pero no es necesario convertir cada detalle visual o técnico en un escenario Given/When/Then. Use el formato donde aporte claridad y automatización.

8. Definition of Ready y Definition of Done

8.1 Definition of Ready

N.°	Condición	Cumple	Observación
1	La historia tiene actor, capacidad y beneficio claros.	Sí / No	Se revisa en el refinamiento de Jira.
2	Está relacionada con requisitos y reglas aprobadas.	Sí / No	Cada HU cita sus RF y RN (sección 6).
3	Cuenta con criterios de aceptación verificables.	Sí / No	Criterios CA-HU en la sección 7.
4	Sus dependencias y riesgos están identificados.	Sí / No	Se registran en la ficha y en Jira.
5	Existe diseño o aclaración funcional cuando se requiere.	Sí / No / N.A.	Wireframe o prototipo UI-01 a UI-09.
6	El equipo puede estimarla.	Sí / No	Estimación en puntos en el sprint planning.
7	Es suficientemente pequeña para la iteración.	Sí / No	Si supera 8 puntos se divide (por ejemplo HU-005 y TT-010).
8	Tiene responsable funcional de validación.	Sí / No	Product Owner: Liliana Sofía Panesso Méndez.

8.2 Definition of Done

N.°	Condición	Cumple	Evidencia
1	Código implementado y revisado.	Sí / No	Pull Request revisado por otro integrante.
2	Criterios de aceptación cumplidos.	Sí / No	Demostración en la sprint review.
3	Pruebas creadas y aprobadas.	Sí / No	Pruebas manuales hoy; automatizadas en el sprint 12 (TT-007).
4	Lint, compilación y pipeline sin errores críticos.	Sí / No	npm run lint y npm run build sin errores; pipeline en el sprint 12 (TT-008).
5	Seguridad y permisos revisados.	Sí / No / N.A.	Rutas protegidas con permitirRoles en el backend.
6	Migraciones o cambios de datos incluidos.	Sí / No / N.A.	Cambios en database/init.sql documentados en el README.
7	Documentación y trazabilidad actualizadas.	Sí / No	README, documento maestro y matriz de trazabilidad.
8	Integrada mediante el flujo Git definido.	Sí / No	Rama feature → develop → main por Pull Request.
9	Desplegada o disponible en ambiente de prueba.	Sí / No / N.A.	Ambiente local; despliegue en un hosting por definir en el sprint 13.
10	Validada por responsable funcional.	Sí / No	Aceptación del Product Owner en la sprint review.

9. Casos de uso

9.1 Cuándo elaborar un caso de uso

Sí conviene	No suele ser necesario
Proceso con varios actores o sistemas.	Consulta o formulario simple cubierto por una historia clara.
Flujos alternativos y excepciones relevantes.	Operación CRUD sin reglas especiales.
Reglas de negocio complejas.	Tarea puramente técnica.
Operación transaccional o de alto riesgo.	Cambio visual menor.
Integración, autorización o auditoría crítica.	Historia ya pequeña y completamente verificable.

9.2 Catálogo de casos de uso

ID	Nombre	Actor principal	Objetivo	Historias / requisitos	Prioridad	Estado
CU-001	Iniciar sesión	ACT-01, ACT-02	Acceder a los módulos según el rol.	HU-002 / RF-007	Alta	Implementado
CU-002	Registrar cliente	ACT-01, ACT-02	Incorporar un socio al sistema.	HU-001 / RF-001	Alta	Implementado
CU-003	Gestionar planes de membresía	ACT-01	Mantener el catálogo de tarifas.	HU-003 / RF-002	Alta	Implementado
CU-004	Validar acceso	ACT-02, ACT-03	Permitir el ingreso solo a socios vigentes.	HU-005, HU-006, HU-007 / RF-003, RF-004, RF-008	Alta	Implementado (lector simulado)
CU-005	Registrar pago de membresía	ACT-01, ACT-02	Asignar o renovar una membresía con su pago.	HU-004, HU-008 / RF-005, RF-006	Alta	Implementado
CU-006	Gestionar personal y roles	ACT-01	Controlar quién usa el sistema.	HU-002 / RF-007	Alta	Implementado
CU-007	Consultar registro financiero	ACT-01	Conocer los ingresos por cliente.	HU-008 / RF-006	Alta	Implementado parcialmente

9.3 Ficha detallada de caso de uso

CU-001 – Iniciar sesión

Campo	Contenido
ID y nombre	CU-001 – Iniciar sesión

Campo	Contenido
Objetivo	Autenticarse para usar los módulos permitidos por su rol.
Alcance / nivel	Usuario
Actor principal	ACT-01 Administrador, ACT-02 Empleado
Actores secundarios	Servicio de autenticación (JWT)
Stakeholders e intereses	STK-01: que solo el personal autorizado acceda.
Disparador	El usuario abre la aplicación.
Precondiciones	El usuario está registrado.
Garantías mínimas	Ante un error no se revela si el correo existe.
Postcondición de éxito	Sesión iniciada con token de 8 horas y menú según el rol.
Flujo principal	Ver la tabla de flujo de CU-001 en la sección 9.4.
Flujos alternativos	A1, E1, E2 (ver sección 9.4)
Excepciones	Servidor sin conexión.
Reglas de negocio	RN-011
Datos de entrada y salida	Entrada: correo y contraseña. Salida: token y datos del usuario.
Requisitos especiales	RNF-001
Frecuencia / volumen	Varias veces al día por usuario.
Historias y requisitos relacionados	HU-002 / RF-007
Pantallas / interfaces	UI-01
Casos de prueba	CP-016, CP-017
Responsable de validación	Liliana Sofía Panesso Méndez (Product Owner)
Estado y versión	Implementado – MVP

CU-002 – Registrar cliente

Campo	Contenido
ID y nombre	CU-002 – Registrar cliente
Objetivo	Registrar un nuevo cliente con sus datos personales.
Alcance / nivel	Usuario
Actor principal	ACT-02 Empleado (también ACT-01)

Campo	Contenido
Actores secundarios	Base de datos
Stakeholders e intereses	STK-02: registro rápido; STK-03: tratamiento correcto de sus datos.
Disparador	Un socio nuevo se inscribe.
Precondiciones	Usuario autenticado; la cédula no existe.
Garantías mínimas	No se guardan registros incompletos.
Postcondición de éxito	Cliente registrado y disponible para membresía y huella.
Flujo principal	Ver la tabla de flujo de CU-002 en la sección 9.4.
Flujos alternativos	A1, E1 (ver sección 9.4)
Excepciones	Cédula repetida; datos inválidos.
Reglas de negocio	RN-001, RN-007
Datos de entrada y salida	Entrada: nombre, cédula, correo, teléfono. Salida: cliente creado.
Requisitos especiales	RNF-002, RNF-006
Frecuencia / volumen	Varias inscripciones diarias; de 300 a 400 clientes registrados.
Historias y requisitos relacionados	HU-001 / RF-001
Pantallas / interfaces	UI-03
Casos de prueba	CP-001 a CP-003
Responsable de validación	Liliana Sofía Panesso Méndez (Product Owner)
Estado y versión	Implementado – MVP

CU-003 – Gestionar planes de membresía

Campo	Contenido
ID y nombre	CU-003 – Gestionar planes de membresía
Objetivo	Crear, editar, desactivar y eliminar planes.
Alcance / nivel	Usuario
Actor principal	ACT-01 Administrador
Actores secundarios	Base de datos
Stakeholders e intereses	STK-01: ajustar tarifas sin depender del equipo técnico.
Disparador	El propietario cambia o crea una tarifa.

Campo	Contenido
Precondiciones	Administrador autenticado.
Garantías mínimas	No se pierde el historial de membresías.
Postcondición de éxito	Catálogo actualizado.
Flujo principal	Ver la tabla de flujo de CU-003 en la sección 9.4.
Flujos alternativos	E1, E2 (ver sección 9.4)
Excepciones	Plan con membresías asociadas; nombre duplicado.
Reglas de negocio	RN-006
Datos de entrada y salida	Entrada: nombre, duración, precio. Salida: plan creado o actualizado.
Requisitos especiales	RNF-001 (solo Administrador)
Frecuencia / volumen	Ocasional.
Historias y requisitos relacionados	HU-003 / RF-002
Pantallas / interfaces	UI-04
Casos de prueba	CP-004 a CP-006
Responsable de validación	Liliana Sofía Panesso Méndez (Product Owner)
Estado y versión	Implementado – MVP

CU-004 – Validar acceso

Campo	Contenido
ID y nombre	CU-004 – Validar acceso
Objetivo	Decidir si el cliente puede ingresar.
Alcance / nivel	Sistema
Actor principal	ACT-03 Cliente; ACT-02 Empleado supervisa
Actores secundarios	ACT-04 Sensor de huella AS608
Stakeholders e intereses	STK-01: cero ingresos vencidos; STK-02: sin filas; STK-03: ingreso rápido.
Disparador	El cliente pone su huella en el lector.
Precondiciones	Cliente con huella registrada; lector operativo.
Garantías mínimas	Ante cualquier error se niega el acceso y el intento queda registrado.
Postcondición de éxito	Acceso permitido, resultado visible en la recepción e intento registrado.

Campo	Contenido
Flujo principal	Ver la tabla de flujo de CU-004 en la sección 9.4.
Flujos alternativos	A1, E1, E2 (ver sección 9.4)
Excepciones	Huella no reconocida; error de conexión.
Reglas de negocio	RN-002, RN-009, RN-010
Datos de entrada y salida	Entrada: captura de huella. Salida: cliente, permitido/denegado y motivo.
Requisitos especiales	RNF-003 (< 2 s), RNF-006
Frecuencia / volumen	Cada ingreso; picos en la mañana y la noche.
Historias y requisitos relacionados	HU-005, HU-006, HU-007 / RF-003, RF-004, RF-008
Pantallas / interfaces	UI-06, UI-07; INT-01
Casos de prueba	CP-007 a CP-009
Responsable de validación	Liliana Sofía Panesso Méndez (Product Owner)
Estado y versión	Implementado (lector simulado) – MVP

CU-005 – Registrar pago de membresía

Campo	Contenido
ID y nombre	CU-005 – Registrar pago de membresía
Objetivo	Registrar la membresía pagada por el cliente.
Alcance / nivel	Usuario
Actor principal	ACT-02 Empleado (también ACT-01)
Actores secundarios	Base de datos
Stakeholders e intereses	STK-01: control de ingresos; STK-03: no perder días pagados.
Disparador	El cliente paga un plan en la recepción.
Precondiciones	Cliente registrado; plan activo.
Garantías mínimas	Nunca quedan dos membresías activas (transacción).
Postcondición de éxito	Membresía activa con fecha de fin calculada; pago visible en el registro financiero.
Flujo principal	Ver la tabla de flujo de CU-005 en la sección 9.4.
Flujos alternativos	A1, E1 (ver sección 9.4)
Excepciones	Cliente con membresía activa (se usa renovación);

Campo	Contenido
	plan inactivo.
Reglas de negocio	RN-003, RN-004, RN-005, RN-006
Datos de entrada y salida	Entrada: cliente o cédula, plan, fecha de inicio. Salida: membresía creada.
Requisitos especiales	RNF-002
Frecuencia / volumen	Diaria.
Historias y requisitos relacionados	HU-004, HU-008 / RF-005, RF-006
Pantallas / interfaces	UI-05
Casos de prueba	CP-012 a CP-014
Responsable de validación	Liliana Sofía Panesso Méndez (Product Owner)
Estado y versión	Implementado – MVP

CU-006 – Gestionar personal y roles

Campo	Contenido
ID y nombre	CU-006 – Gestionar personal y roles
Objetivo	Crear y eliminar usuarios del personal con su rol.
Alcance / nivel	Usuario
Actor principal	ACT-01 Administrador
Actores secundarios	Base de datos
Stakeholders e intereses	STK-01: control del personal.
Disparador	Ingresa o se retira un empleado.
Precondiciones	Administrador autenticado.
Garantías mínimas	Siempre existe al menos un administrador.
Postcondición de éxito	Usuario creado o eliminado.
Flujo principal	Ver la tabla de flujo de CU-006 en la sección 9.4.
Flujos alternativos	E1, E2 (ver sección 9.4)
Excepciones	Correo duplicado; eliminar la propia cuenta o al último administrador.
Reglas de negocio	RN-011, RN-012
Datos de entrada y salida	Entrada: nombre, correo, contraseña, rol. Salida: usuario creado.
Requisitos especiales	RNF-001

Campo	Contenido
Frecuencia / volumen	Ocasional.
Historias y requisitos relacionados	HU-002 / RF-007
Pantallas / interfaces	UI-08
Casos de prueba	CP-018
Responsable de validación	Liliana Sofía Panesso Méndez (Product Owner)
Estado y versión	Implementado – MVP

CU-007 – Consultar registro financiero

Campo	Contenido
ID y nombre	CU-007 – Consultar registro financiero
Objetivo	Consultar el resumen de pagos de cada cliente.
Alcance / nivel	Usuario
Actor principal	ACT-01 Administrador
Actores secundarios	Membresías y planes
Stakeholders e intereses	STK-01: reportes financieros reales.
Disparador	El Administrador abre el registro financiero.
Precondiciones	Administrador autenticado; existen membresías.
Garantías mínimas	La consulta no modifica datos.
Postcondición de éxito	Resumen mostrado con los filtros aplicados.
Flujo principal	Ver la tabla de flujo de CU-007 en la sección 9.4.
Flujos alternativos	A1, E1 (ver sección 9.4)
Excepciones	Sin datos para el filtro; fechas inválidas.
Reglas de negocio	RN-004, RN-011
Datos de entrada y salida	Entrada: filtros. Salida: totales, resumen y detalle por cliente.
Requisitos especiales	RNF-001
Frecuencia / volumen	Diaria o semanal.
Historias y requisitos relacionados	HU-008 / RF-006
Pantallas / interfaces	UI-09
Casos de prueba	CP-014, CP-015
Responsable de validación	Liliana Sofía Panesso Méndez (Product Owner)

Campo	Contenido
Estado y versión	Implementado parcialmente – MVP

9.4 Plantilla de flujo principal y alternativos

CU-001 – Iniciar sesión

Paso	Actor	Acción del actor	Respuesta del sistema	Regla / dato
1	Usuario	Ingresa correo y contraseña.	Valida los campos en el navegador.	—
2	Usuario	Pulsa Iniciar sesión.	Verifica las credenciales en el servidor.	bcrypt
3	Sistema	—	Emite el token y muestra el Inicio con el menú del rol.	RN-011

ID alternativo	Paso origen	Condición	Flujo alternativo	Resultado
A1	1	Campos vacíos o inválidos	Muestra el error junto al campo.	No se envía la petición
E1	2	Credenciales incorrectas	Muestra un mensaje genérico.	Sin sesión
E2	2	Servidor sin conexión	Informa que no hay conexión.	Sin sesión

CU-002 – Registrar cliente

Paso	Actor	Acción del actor	Respuesta del sistema	Regla / dato
1	Usuario	Abre Clientes y elige registrar.	Muestra el formulario.	—
2	Usuario	Ingresa los datos del cliente.	Valida formatos en el navegador.	RN-007
3	Usuario	Guarda.	Verifica que la cédula no exista y guarda.	RN-007
4	Sistema	—	Confirma el registro.	—

ID alternativo	Paso origen	Condición	Flujo alternativo	Resultado
A1	2	Datos con formato inválido	Marca el campo con su error.	No se guarda
E1	3	Cédula ya registrada	Informa que el cliente existe.	No se guarda

CU-003 – Gestionar planes de membresía

Paso	Actor	Acción del actor	Respuesta del sistema	Regla / dato
1	Administrador	Abre Planes.	Muestra el catálogo.	—
2	Administrador	Crea, edita o desactiva un plan.	Valida los datos.	RN-006
3	Sistema	—	Guarda los cambios.	—

ID alternativo	Paso origen	Condición	Flujo alternativo	Resultado
E1	2	Eliminar un plan con membresías	Impide la eliminación y sugiere desactivarlo.	Plan sin cambios
E2	2	Empleado intenta modificar	Responde 403.	Sin cambios

CU-004 – Validar acceso

Paso	Actor	Acción del actor	Respuesta del sistema	Regla / dato
1	Cliente	Pone su huella en el lector.	Captura la plantilla.	—
2	Sistema	—	Identifica al cliente.	RN-008
3	Sistema	—	Consulta la membresía más reciente y evalúa su estado.	RN-009
4	Sistema	—	Permite el acceso y muestra el resultado en la recepción.	—
5	Sistema	—	Registra el intento.	RN-010

ID alternativo	Paso origen	Condición	Flujo alternativo	Resultado
A1	3	Membresía vencida, cancelada o inexistente	Niega el acceso y muestra el motivo.	Acceso negado; intento registrado
E1	2	Huella no reconocida	Niega el acceso (404).	Intento registrado

ID alternativo	Paso origen	Condición	Flujo alternativo	Resultado
E2	3	Error de conexión	Muestra el error.	Acceso negado; validación manual por cédula

CU-005 – Registrar pago de membresía

Paso	Actor	Acción del actor	Respuesta del sistema	Regla / dato
1	Usuario	Busca al cliente por nombre o cédula.	Muestra el cliente y su membresía.	—
2	Usuario	Elige el plan y la fecha de inicio.	Valida que el plan esté activo y la fecha no sea anterior a hoy.	RN-006
3	Usuario	Confirma.	Calcula la fecha de fin y guarda la membresía.	RN-004
4	Sistema	—	Muestra la confirmación.	—

ID alternativo	Paso origen	Condición	Flujo alternativo	Resultado
A1	1	El cliente ya tiene membresía activa	Ofrece renovar por cédula (encadenada).	RN-005
E1	2	Faltan datos	Solicita completarlos.	No se guarda

CU-006 – Gestionar personal y roles

Paso	Actor	Acción del actor	Respuesta del sistema	Regla / dato
1	Administrador	Abre Personal.	Lista los usuarios.	RN-011
2	Administrador	Crea o elimina un usuario.	Valida datos y restricciones.	RN-012
3	Sistema	—	Guarda el cambio.	—

ID alternativo	Paso origen	Condición	Flujo alternativo	Resultado
E1	2	Correo ya registrado	Informa el duplicado.	Sin cambios
E2	2	Eliminar la propia cuenta o al último	Lo impide.	Sin cambios

ID alternativo	Paso origen	Condición	Flujo alternativo	Resultado
		administrador		

CU-007 – Consultar registro financiero

Paso	Actor	Acción del actor	Respuesta del sistema	Regla / dato
1	Administrador	Abre Registro financiero.	Calcula totales y resumen por cliente.	RN-011
2	Administrador	Aplica filtros.	Valida las fechas y filtra.	—
3	Administrador	Abre Ver pagos de un cliente.	Muestra el detalle de cada pago.	RN-004

ID alternativo	Paso origen	Condición	Flujo alternativo	Resultado
A1	2	Sin datos para el filtro	Muestra un mensaje informativo.	—
E1	2	Rango de fechas inválido	Muestra el error.	Sin consulta

9.5 Ejemplo resumido

CU-004: Validar acceso

Actor: cliente (supervisa la recepción). Disparador: el cliente pone su huella en el lector. Precondición: cliente con huella registrada y lector operativo. Flujo: el sistema identifica al cliente, consulta su membresía más reciente, evalúa su estado, permite o niega el acceso mostrando el resultado en la recepción, y registra el intento. Alternativos: membresía vencida, cancelada o inexistente; huella no reconocida; error de conexión. Postcondición: intento registrado; el acceso solo se permite si la membresía está activa y vigente.

10. Diagramas y relaciones UML

10.1 Diagrama de contexto de casos de uso

Incluya un diagrama legible con actores externos y casos de uso de alto nivel. No convierta el diagrama en una lista de cada botón o pantalla.

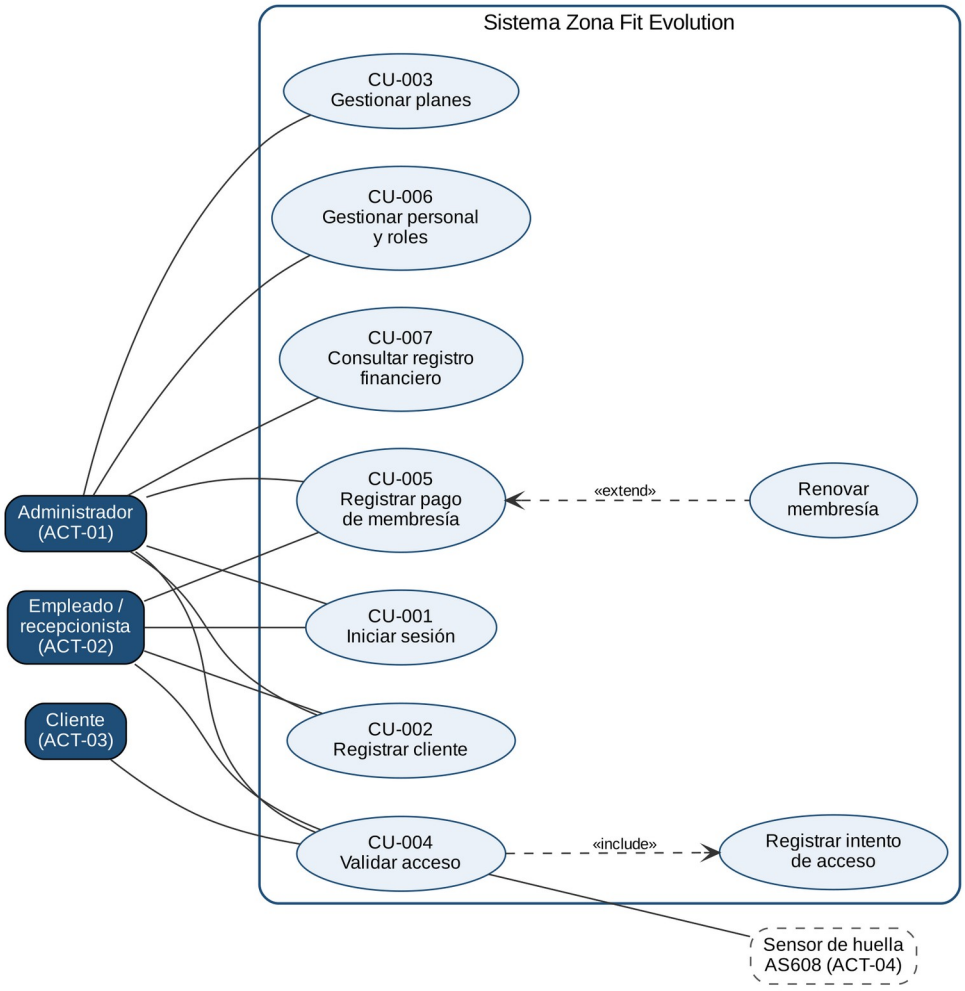


Figura 1. Diagrama general de casos de uso (DIA-CU-01).

Elemento	Criterio
Actores	Representan roles o sistemas externos, no personas concretas.
Casos de uso	Se nombran con verbo y resultado.
Límite del sistema	Muestra qué pertenece al producto.
Asociaciones	Indican interacción real.
include	Reutilización obligatoria de comportamiento común.
extend	Comportamiento opcional o condicionado.
Generalización	Especialización real entre actores o casos.

10.2 Registro de diagramas

ID	Nombre	Herramienta / fuente	Versión	Ubicación	Artefactos relacionados
DIA-CU-01	Diagrama general de casos de uso	Graphviz (fuente casos_uso.dot)	1.0	/docs/analisis/casos-uso/	CU-001 a CU-007, ACT-01 a ACT-04
DIA-ACT-01	Actores y sistemas externos (contexto)	Mermaid (fuente contexto.mmd)	1.0	Documento maestro, sección 5.10	ACT-01 a ACT-04, INT-01, INT-02
DIA-SEC-01	Secuencia: validar acceso	Mermaid (fuente secuencia.mmd)	1.0	Documento maestro, sección 5.10	CU-004, RF-003

11. Refinamiento, estimación y priorización

11.1 Lista de refinamiento

ID	Pregunta	Resultado / decisión	Responsable	Fecha
HU-004	¿Cuál es el valor y quién valida?	Renovar por cédula sin volver a capturar datos; valida el Product Owner.	Liliana Sofía Panesso Méndez	Sprint 6
HU-005	¿Puede dividirse sin perder valor?	Sí: registro de huella (HU-005), validación (HU-006) e integración física (TT-010).	Juan Diego Mejía Llano	Sprint 7
HU-008	¿Qué reglas, datos y permisos aplican?	Pago = precio del plan (RN-004); solo Administrador (RN-011); falta la tabla de pagos (TT-005).	Liliana Sofía Panesso Méndez	Sprint 10
HU-006	¿Qué escenarios de error son relevantes?	Huella no reconocida, sin membresía, vencida, cancelada y error de conexión.	Maileth Begambre Movilla	Sprint 8
HU-009	¿Existen dependencias o riesgos?	Depende de TT-005; riesgo de enviar datos personales por correo.	Liliana Sofía Panesso Méndez	Sprint 11

11.2 Métodos de estimación

Método	Uso recomendado	Precaución
Puntos de historia	Comparar esfuerzo relativo, complejidad y riesgo.	No convertir automáticamente a horas.
Tallas S/M/L/XL	Refinamiento temprano y rápido.	Dividir elementos XL antes de planificar.
Tiempo ideal	Tareas muy conocidas y operativas.	No confundir con tiempo calendario.
No estimado	Trabajo exploratorio o descubrimiento.	Definir timebox y resultado esperado.

11.3 Priorización

Factor	Pregunta	Valoración
Valor	¿Cuánto aporta al usuario u objetivo?	1–5
Urgencia	¿Existe fecha, riesgo o dependencia temporal?	1–5
Riesgo reducido	¿Disminuye incertidumbre o exposición?	1–5
Dependencia	¿Desbloquea otros elementos?	1–5
Esfuerzo	¿Cuál es el costo relativo?	1–5
Obligatoriedad	¿Es legal, contractual, de seguridad o académica?	Sí / No

12. Planificación por iteraciones o versiones

12.1 Roadmap funcional

Versión / iteración	Objetivo	Épicas / funcionalidades	Historias clave	Criterio de salida	Fecha objetivo
MVP (v1.0.0)	Controlar membresías, accesos y pagos del gimnasio.	EP-001 a EP-005 / FEAT-001 a FEAT-012	HU-001 a HU-013	Flujos críticos demostrados y pruebas críticas aprobadas.	12/12/2026
V1.1	Apertura automática de la puerta con relé y electroimán.	EP-003 / FEAT-007	Por definir	Apertura de puerta probada en el gimnasio.	Por definir con el propietario

12.2 Plan de iteración

ID	Historia / tarea	Estimación	Responsable	Dependencias	Estado	Evidencia
TT-001	Validar en el backend la regla del último administrador	2 pts	Liliana Sofía Panesso Méndez	HU-002	Planificada	Pull Request
TT-002	Quitar la ruta de borrado de clientes	1 pt	Liliana Sofía Panesso Méndez	HU-001	Planificada	Pull Request
TT-003	Límite de intentos de inicio de sesión	3 pts	Liliana Sofía Panesso Méndez	HU-002	Planificada	Pull Request y prueba
TT-004	Restringir CORS al dominio del frontend	1 pt	Liliana Sofía Panesso Méndez	TT-009	Planificada	Pull Request
TT-005	Crear la tabla de pagos con monto y método	5 pts	Liliana Sofía Panesso Méndez	HU-008	Planificada	Pull Request y migración
HU-008	Registrar pagos reales en el registro financiero (frontend)	5 pts	Juan Diego Mejía Llano	TT-005	En progreso	Pull Request y demostración
HU-012	Estados de carga, vacío y error en las pantallas	3 pts	Maileth Begambre Movilla	—	Planificada	Pull Request y capturas

12.3 Seguimiento de bloqueos

ID	Elemento afectado	Impedimento	Impacto	Responsable de resolver	Fecha límite	Estado
BLQ-001	HU-005, TT-010	El sensor AS608 aún no está integrado con la API (TT-010).	Las pruebas de acceso se hacen con el simulador.	Liliana Sofía Panesso Méndez		Abierto
BLQ-002	HU-011, TT-009	Falta definir el hosting de la API (no Render) y el proveedor de MySQL en la nube.	Retrasa el despliegue.	Liliana Sofía Panesso Méndez		Abierto

13. Gestión de cambios

13.1 Solicitud y análisis

ID cambio	Origen	Descripción	Elementos afectados	Impacto	Decisión	Responsable	Fecha
CR-001	STK-01 Propietario	Reemplazar tarjetas RFID por huella y renovar por cédula.	HU-004, HU-005, CU-004, RF-004, RF-005	Alcance y riesgo	Aprobado	Juan Diego Mejía Llano	Sprint 6
CR-002	STK-01 Propietario	Retirar el torniquete; abrir con relé y electroimán.	RF-004, INT-02	Alcance	Aprobado	Juan Diego Mejía Llano	Sprint 7
CR-003	Equipo de desarrollo	Migrar el frontend a React en un monorepo.	UI-01 a UI-09	Tiempo y riesgo	Aprobado	Juan Diego Mejía Llano	Sprint 9
CR-004	Equipo de desarrollo	Calcular el registro financiero desde las membresías hasta tener la tabla de pagos.	HU-008, RF-006	Alcance	Aprobado (temporal)	Juan Diego Mejía Llano	Sprint 10
CR-005	STK-01 Propietario	Usar el sensor AS608 con conversor CP2102 solo para validar el ingreso; la apertura con relé y electroimán pasa a una versión	OBJ-04, RF-003, RF-004, INT-01, INT-02, CU-004	Alcance	Aprobado	Juan Diego Mejía Llano	

ID cambio	Origen	Descripción	Elementos afectados	Impacto	Decisión	Responsable	Fecha
		posterior.					
CR-006	Equipo de desarrollo	Publicar el backend en un hosting distinto de Render (proveedor por definir).	TT-009, INT-02	Tiempo y riesgo	Aprobado (proveedor por definir)	Juan Diego Mejía Llano	

13.2 Reglas de actualización

1. Actualizar primero la fuente de verdad afectada: requisito, regla o alcance.
2. Actualizar backlog, historias, casos de uso y criterios relacionados.
3. Revisar diseño, arquitectura, datos y pruebas.
4. Registrar versión, responsable y aprobación.
5. Comunicar el cambio y replanificar cuando modifique compromisos.
6. Conservar trazabilidad de elementos reemplazados u obsoletos.

14. Trazabilidad, validación y aceptación

14.1 Matriz resumida

HU / CU	RF / RNF	RN	Actor	UI	Componente / API	Caso de prueba	Versión	Estado
HU-001	RF-001	RN-001, RN-007	ACT-01	UI-03	FEAT-003	CP-001 a CP-003	MVP	En validación
HU-002	RF-007	RN-011, RN-012	ACT-01	UI-01, UI-08	FEAT-001, FEAT-002	CP-016 a CP-018, CP-020, CP-021	MVP	En validación
HU-003	RF-002	RN-006	ACT-01	UI-04	FEAT-004	CP-004 a CP-006	MVP	En validación
HU-004	RF-005	RN-003, RN-004, RN-005	ACT-02	UI-05	FEAT-005	CP-012, CP-013	MVP	En validación
HU-005	RF-004	RN-008	ACT-01	UI-06	FEAT-006	CP-010, CP-011	MVP	En progreso
HU-006	RF-003, RF-008	RN-002, RN-009, RN-010	ACT-02	UI-06, UI-07	FEAT-007, FEAT-008	CP-007 a CP-009, CP-019	MVP	En validación
HU-007	RF-003, RNF-003	RN-009	ACT-02	UI-06	FEAT-007	Medición RNF-003	MVP	En validación
HU-008	RF-006	RN-004, RN-011	ACT-01	UI-05, UI-09	FEAT-009	CP-014, CP-015	MVP	En progreso
HU-009	RF-006	RN-004	ACT-03	UI-09	FEAT-010	Por definir	MVP	Planificada
HU-010	RNF-001, RNF-006	RN-008, RN-011, RN-012	ACT-01	—	FEAT-011	CP-020, CP-021	MVP	En progreso
HU-011	RNF-004	—	ACT-01	—	FEAT-011	Monitoreo RNF-004	MVP	Planificada
HU-012	RNF-002, RNF-007	—	ACT-02	UI-01 a UI-09	FEAT-012	Medición RNF-002	MVP	En validación
HU-013	RNF-005	—	Equipo	—	FEAT-011	Inspección RNF-005	MVP	En validación
CU-001	RF-007	RN-011	ACT-01, ACT-02	UI-01	—	CP-016, CP-017	MVP	Implementado
CU-002	RF-001	RN-001, RN-007	ACT-01, ACT-02	UI-03	—	CP-001 a CP-003	MVP	Implementado
CU-003	RF-002	RN-006	ACT-01	UI-04	—	CP-004 a CP-006	MVP	Implementado
CU-004	RF-003, RF-004, RF-008	RN-002, RN-009, RN-010	ACT-02, ACT-03	UI-06, UI-07; INT-01	—	CP-007 a CP-009	MVP	Implementado (lector simulado)
CU-005	RF-005, RF-006	RN-003, RN-004, RN-005, RN-006	ACT-01, ACT-02	UI-05	—	CP-012 a CP-014	MVP	Implementado
CU-006	RF-007	RN-011,	ACT-01	UI-08	—	CP-018	MVP	Implementa

HU / CU	RF / RNF	RN	Actor	UI	Componente / API	Caso de prueba	Versión	Estado
		RN-012						do
CU-007	RF-006	RN-004, RN-011	ACT-01	UI-09	—	CP-014, CP-015	MVP	Implementado parcialmente

14.2 Cobertura de historias y casos de uso

Verificación	Resultado	Observación
Toda historia se relaciona con al menos un requisito o necesidad aprobada.	Cumple / No cumple	
Cada criterio tiene método o caso de prueba.	Cumple / No cumple	
Los procesos críticos tienen caso de uso o justificación de no requerirlo.	Cumple / No cumple	
Las historias terminadas tienen evidencia y aceptación.	Cumple / No cumple	
No existen historias fuera de alcance sin cambio aprobado.	Cumple / No cumple	

14.3 Registro de aceptación

Elemento	Versión	Responsable funcional	Resultado	Fecha	Evidencia / observación
HU-001	MVP	Liliana Sofía Panesso Méndez	Aceptada / Devuelta		
HU-002	MVP	Liliana Sofía Panesso Méndez	Aceptada / Devuelta		
HU-003	MVP	Liliana Sofía Panesso Méndez	Aceptada / Devuelta		
HU-004	MVP	Liliana Sofía Panesso Méndez	Aceptada / Devuelta		
HU-005	MVP	Liliana Sofía Panesso Méndez	Aceptada / Devuelta		
HU-006	MVP	Liliana Sofía Panesso Méndez	Aceptada / Devuelta		
HU-007	MVP	Liliana Sofía Panesso Méndez	Aceptada / Devuelta		
HU-008	MVP	Liliana Sofía Panesso Méndez	Aceptada / Devuelta		
HU-009	MVP	Liliana Sofía	Aceptada /		

Elemento	Versión	Responsable funcional	Resultado	Fecha	Evidencia / observación
		Panesso Méndez	Devuelta		
HU-010	MVP	Liliana Sofía Panesso Méndez	Aceptada / Devuelta		
HU-011	MVP	Liliana Sofía Panesso Méndez	Aceptada / Devuelta		
HU-012	MVP	Liliana Sofía Panesso Méndez	Aceptada / Devuelta		
HU-013	MVP	Liliana Sofía Panesso Méndez	Aceptada / Devuelta		
CU-001	MVP	Liliana Sofía Panesso Méndez	Aprobado / Devuelto		
CU-002	MVP	Liliana Sofía Panesso Méndez	Aprobado / Devuelto		
CU-003	MVP	Liliana Sofía Panesso Méndez	Aprobado / Devuelto		
CU-004	MVP	Liliana Sofía Panesso Méndez	Aprobado / Devuelto		
CU-005	MVP	Liliana Sofía Panesso Méndez	Aprobado / Devuelto		
CU-006	MVP	Liliana Sofía Panesso Méndez	Aprobado / Devuelto		
CU-007	MVP	Liliana Sofía Panesso Méndez	Aprobado / Devuelto		

15. Indicadores y lista de verificación

15.1 Indicadores sugeridos

Indicador	Fórmula / criterio	Meta sugerida	Frecuencia
Historias preparadas	Historias que cumplen DoR / historias candidatas.	Definida por iteración	Semanal
Cumplimiento de iteración	Historias terminadas / historias comprometidas.	Analizar tendencia	Por iteración
Cambios posteriores a inicio	Historias modificadas después de iniciar.	Tendencia decreciente	Por iteración
Cobertura de aceptación	Criterios con prueba / criterios totales.	100 % para críticos	Por entrega
Historias devueltas	Historias rechazadas en validación / terminadas.	Analizar causas	Por iteración
Tiempo bloqueado	Duración acumulada de impedimentos.	Reducir	Semanal

15.2 Lista de verificación final

N.°	Verificación	Cumple	Observaciones
1	El backlog está ordenado y actualizado.	Sí / No / N.A.	
2	Las épicas y funcionalidades se relacionan con objetivos y requisitos.	Sí / No / N.A.	
3	Cada historia expresa actor, capacidad y beneficio.	Sí / No / N.A.	
4	Las historias cumplen criterios INVEST o tienen justificación.	Sí / No / N.A.	
5	Los criterios de aceptación son verificables.	Sí / No / N.A.	
6	Se cubren flujos de éxito, error, permisos y límites relevantes.	Sí / No / N.A.	
7	Definition of Ready y Definition of Done están aprobadas.	Sí / No / N.A.	
8	Los casos de uso se elaboraron solo donde aportan detalle.	Sí / No / N.A.	
9	Los flujos alternativos y excepciones están referenciados correctamente.	Sí / No / N.A.	
10	Los diagramas coinciden con los casos documentados.	Sí / No / N.A.	

N.°	Verificación	Cumple	Observaciones
11	Las estimaciones y prioridades tienen criterio explícito.	Sí / No / N.A.	
12	Los cambios conservan historial e impacto.	Sí / No / N.A.	
13	La trazabilidad llega a diseño y pruebas.	Sí / No / N.A.	
14	Las historias terminadas tienen evidencia y aceptación.	Sí / No / N.A.	
15	El documento coincide con la herramienta de gestión y la versión entregada.	Sí / No / N.A.	

Anexo A. Plantilla rápida de historia de usuario

Campo	Contenido
ID y título	HU-___ – _____
Como	
Quiero	
Para	
Criterios de aceptación	1. 2. 3.
Prioridad y estimación	
RF / RN / UI relacionados	
Dependencias	
DoR	Cumple / No cumple
DoD	Cumple / No cumple
Evidencia	

Anexo B. Plantilla rápida de caso de uso

Campo	Contenido
ID y nombre	CU-___ – _____
Actor principal	
Objetivo	
Disparador	
Precondiciones	
Flujo principal	1. 2. 3.
Alternativos / excepciones	
Postcondiciones	
RF / HU / RN relacionados	
Pruebas relacionadas	

Anexo C. Convención de carpetas sugerida

/docs/analisis/backlog/ → cortes o exportaciones aprobadas del backlog

/docs/analisis/historias/ → historias detalladas cuando no estén completamente en la herramienta

/docs/analisis/casos-uso/ → fichas y diagramas editables

/docs/trazabilidad/ → matriz maestra

/docs/evidencias/aceptacion/ → actas, capturas o referencias de validación

Anexo D. Aprobación del documento

Rol	Nombre	Resultado	Fecha	Firma / aceptación
Product Owner / cliente	Liliana Sofía Panesso Méndez	Aprobado / Devuelto		
Líder técnico		Aprobado / Devuelto		
Instructor		Aprobado / Devuelto		